

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Перечень угроз и опасностей»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,

студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,

преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Ход работы	5
1.1 Система водоснабжения на заводе «Добрый Кола».....	5
1.2 Меры по контролю исполнения и методы нормирования.....	7
1.3 Безопасное состояние системы водоснабжения определяется следующими критериями.....	9
Заключение.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – создать перечень угроз и опасностей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- описать характеристику каждой опасности системы (подсистемы), причины, которые могут вызвать опасность, опасные события и последствия их возникновения, а также методы и мероприятия, контролирующие правильность выполнения ответственных функций и переводящие систему в безопасное состояние;
- описать метод нормирования для каждого опасного события;
- учитывать связь с внешними системами;
- определить, что будет являться для рассматриваемой системы безопасным состоянием.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Система водоснабжения на заводе «Добрый Кола»

Угроза	Последствия	Причины возникновения	Действия при возникновении отказа
Разгерметизация трубопроводов	1. Утечка воды. 2. Снижение давления в системе. 3. Нарушение режима работы всей системы. 4. Повреждение оборудования при протечке.	1. Коррозия соединений. 2. Механические повреждения. 3. Дефекты монтажа. 4. Отсутствие контроля герметичности. 5. Несрабатывание датчиков утечки. 6. Отказ системы аварийного отключения.	1. Локализация утечки. 2. Отключение повреждённого участка. 3. Активация аварийного дренажа. 4. Оповещение персонала. 5. Проведение ремонтных работ.
Сбой системы управления	1. Некорректная работа всей системы кондиционирования. 2. Перегрев/переохлаждение помещений. 3. Повышенное энергопотребление. 4. Преждевременный износ оборудования.	1. Сбои в работе программного обеспечения. 2. Сбои в работе устройств. 3. Ошибки в настройках системы. 4. Неисправность датчиков управления. 5. Нарушение связи между элементами системы. 6. Отсутствие или недостаточный контроль параметров системы. 7. Несрабатывание защитных алгоритмов.	1. Перевод системы в безопасный режим (safe state). 2. Переключение на резервную систему управления. 3. Переход на ручное управление. 4. Диагностика и локализация неисправности. 5. Перезапуск системы после устранения сбоя. 6. Оповещение обслуживающего персонала.

Отказ насосов	1. Полное прекращение подачи воды в системе. 2. Перегрев серверных стоек. 3. Аварийное отключение оборудования. 4. Риск повреждения дорогостоящих 5. компонентов.	1.Естественный износ. 2.Производственные дефекты. 3.Неправильная эксплуатация. 4.Аварийные ситуации. 5.Отсутствие обслуживания. 6.Несрабатывание защиты от перегрева или перегрузки. 7.Отсутствие автоматического включения резервного насоса. 8.Отказ системы контроля состояния насоса.	1.Немедленное переключение на резервный насос. 2.Остановка неисправного оборудования. 3.Активация аварийного режима охлаждения. 4.Ограничение нагрузки на систему. 5.Оповещение персонала. 6.Проведение диагностики и ремонта.
Отказ очистителей воды	1.Ухудшение качества продукции. 2.Образование накипи и отложений в трубопроводах. 3.Повышенный износ насосного оборудования. 4.Перегрев серверного оборудования.	1.Засорение фильтров. 2.Износ мембран или картриджей. 3. Отсутствие своевременной замены расходных элементов. 4.Нарушение регламента технического обслуживания.	1.Остановка подачи загрязнённой воды. 2.Переключение на резервную линию очистки. 3.Замена фильтров и картриджей. 4.Проверка и восстановление качества воды. 5.Очистка системы. 6.Оповещение персонала.

		5.Отсутствие контроля качества воды. 6.Несрабатывание системы сигнализации.	
--	--	--	--

1.2 Меры по контролю исполнения и методы нормирования

Угроза	Меры по контролю исполнения	Метод нормирования
Ошибка управления	1.Ежедневный мониторинг работы системы. 2.Верификация настроек. 3.Регулярная проверка работоспособности датчиков и устройств. 4.Тестирование аварийных режимов. 5.Аудит действий персонала.	1.GAMAB: определение допустимого уровня риска на основе анализа последствий. 2.ALARP: достижение приемлемого уровня риска с учетом затрат на меры безопасности. 3.MEM: установление конкретных мер по снижению риска на основе опыта.
Отказ насосного оборудования	1.Ведение технической документации. 2.Проверка состояния оборудования. 3.Испытания после ремонта. 4.Контроль качества запчастей. 5.Мониторинг параметров работы.	1.Ведение технической документации. 2.Проверка состояния оборудования. 3.Испытания после ремонта. 4.Контроль качества запчастей. 5.Мониторинг параметров работы.
Отказ оборудования очистки воды	1. Регулярный контроль качества воды	1. GAMAB: установление

	(жѐсткость, уровень примесей, pH). 2. Плановая замена фильтров, мембран и расходных элементов. 3. Ведение журнала технического обслуживания. Периодическая диагностика системы фильтрации.	предельно допустимых показателей качества воды и определение максимально допустимых интервалов между заменой фильтров. 2. ALARP: оценка затрат на модернизацию системы очистки по сравнению с риском повреждения оборудования; выбор Оптимального режима обслуживания. 3. MEM: использование статистических данных по отказам систем очистки воды; применение проверенных регламентов эксплуатации аналогичных объектов.
Разгерметизация трубопроводов	1. Регулярный осмотр трубопроводов и соединений. Контроль давления в системе. 3. Проведение гидравлических испытаний. 4. Использование антикоррозионных материалов и	1. GAMAB: установление предельных значений Давления в системе и определение допустимого уровня риска протечек. 2. ALARP: а нализ целесообразности

	покрытий. 5. Установка датчиков утечки воды. Мониторинг состояния крепёжных элементов.	резервирования участков трубопровода; оптимизация затрат на замену и модернизацию труб. 3. МЕМ: использование опыта эксплуатации аналогичных систем; применение типовых решений по предотвращению коррозии и протечек.
--	--	--

1.3 Безопасное состояние системы водоснабжения определяется следующими критериями

1. Техническое состояние:
 - исправность всех компонентов;
 - поддержание номинального давления и расхода воды;
 - работоспособность системы управления;
 - актуальная техническая документация.
2. Организационные меры:
 - квалифицированный персонал;
 - четкое распределение обязанностей;
 - актуальный регламент обслуживания;
 - наличие системы мониторинга.
3. Документальное обеспечение:
 - наличие технической документации;
 - журналы обслуживания;
 - акты выполненных работ;
 - протоколы испытаний.
4. Эксплуатационные показатели:
 - поддержание стабильного охлаждения оборудования;
 - оптимальное энергопотребление;

- отсутствие аварийных ситуаций;
- своевременное обслуживание.

5. Резервирование:

- наличие резервного насоса;
- запас критических компонентов;
- план аварийного восстановления;
- альтернативные источники электропитания.

Применение методов нормирования:

GAMAB:

- определение максимально допустимого времени между обслуживаниями;
- установление предельных значений параметров работы;
- определение критериев замены оборудования. ALARP:
- оценка затрат на меры безопасности;
- баланс между риском и затратами;
- оптимизация системы обслуживания. MEM:
- использование проверенных практик;
- применение статистических данных;
- учет опыта эксплуатации подобных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лабораторной работе создана перечень угроз и опасностей. Система считается безопасной при достижении оптимального баланса между рисками и затратами на их предотвращение, с учетом всех применяемых методов нормирования и установленных критериев безопасности.